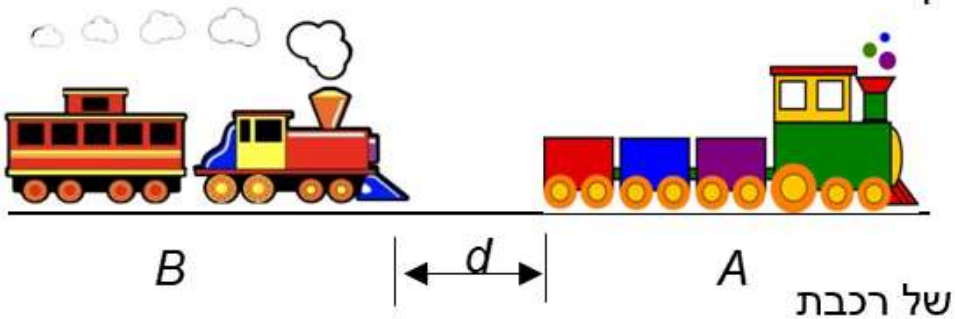
שתי רכבות A ו- B נעות לאותו כיוון ועל אותה המסילה. רכבת B נמצאת בראשית כשהיא נעה במהירות v_0 ומאיטה בתאוצה קבועה a. רכבת A נמצאת במנוחה במרחק d מרכבת A כשהיא מאיצה בתאוצה a (ראו איור).



נתונים: a, v_0, d

א. ביחס למערכת צירים שראשיתה במיקום ההתחלתי של רכבת B, וכיוונה החיובי ימינה, חשבו את משואת התנועה של כל אחת משתי הרכבות. (5 נקודות).

ב. מהו הערך המקסימאלי v_{max} של v_0 שעבורו הרכבות לא תתנגשנה ? (5 נקודות).

ג. בהנחה ש- $v_0 > v_{max}$, חשבו את הזמן בו הרכבות תתנגשנה. (5 נקודות).

ד. חשבו את המהירות של כל אחת משתי הרכבות רגע לפני ההתנגשות. (5 נקודות)

ה. שרטטו באותה מערכת צירים את המיקום שתי הרכבות כפונקציה של הזמן מרגע תחילת התנועה ועד לרגע שהן ממש עומדות להתנגש ($v_0 = v_{max}$) (5 נקודות).

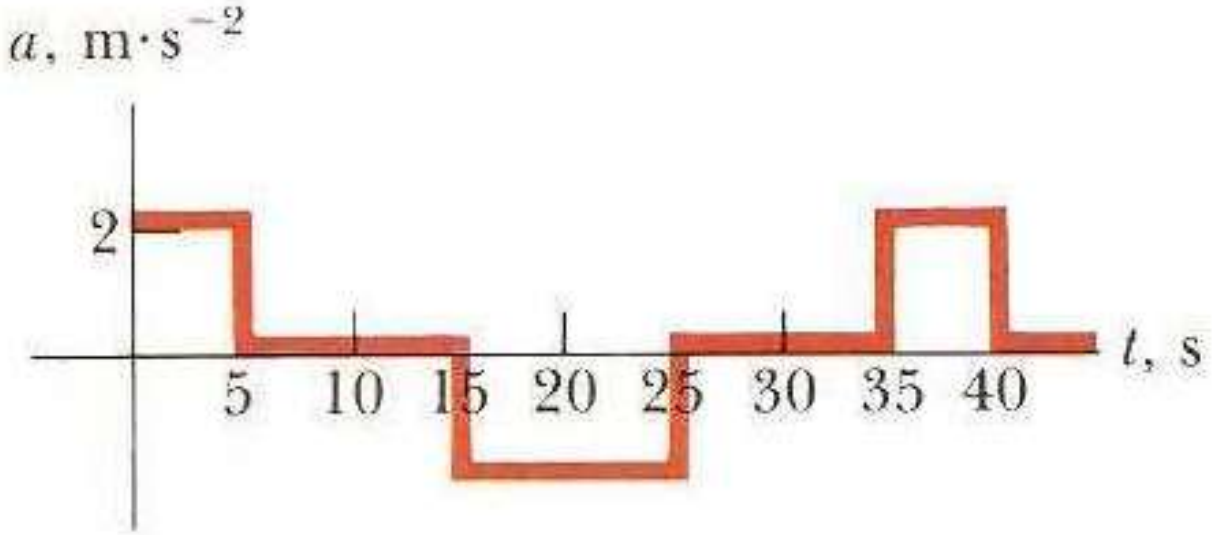
$$v(t) = v_o + at$$

$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2} t$$

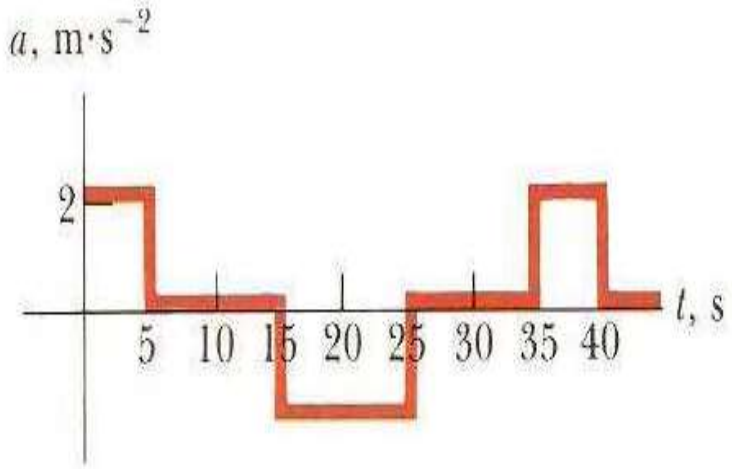
$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$

2–22 ציור 2–16 הוא גרף התאוצה של דגם של קטר על מסילת-ברזל המתלכדת עם הציר-x. סרטט את גרפי המהירות והקואורדינטות כפונקציות של זמן, אם x ו-v שוים לאפס ברגע $t = 0$.



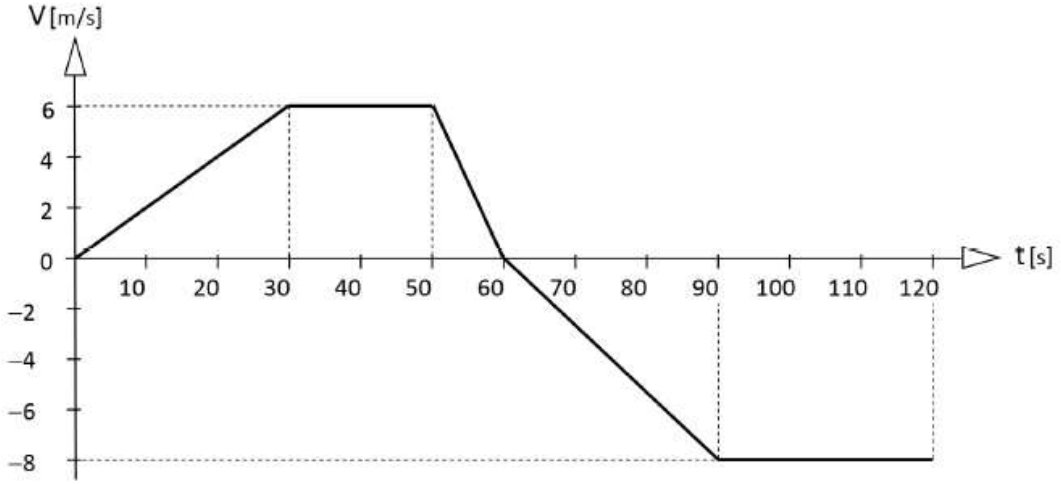
ציור 2–16


a, m·s⁻²
2
5
10
15
20
25
30
35
40
t, s

גוף נע בקו ישר לאורך ציר ה- X .

ידוע שברגע $t = 0$, הגוף נמצא ב- $x = 0$.

הגרף הבא מתאר את מהירות הגוף כפונקציה של הזמן:



(ניקוד: כל סעיף 5 נקודות)

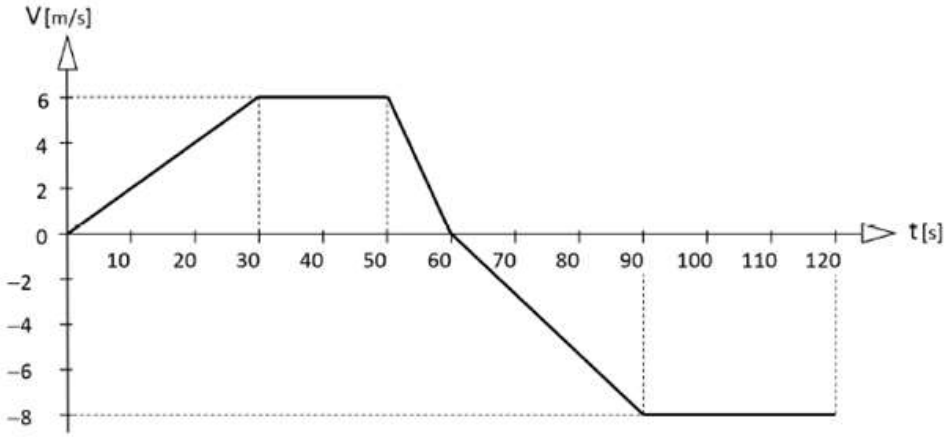
א. תארו גרף של **תאוצת** הגוף כתלות בזמן מ- $t = 0$ עד $t = 120\,\text{sec}$

(הקפידו על רישום מספרים בצידי הצירים)

ג. חשבו את מיקום הגוף (העתק) ברגע $t = 90\,\text{sec}$.

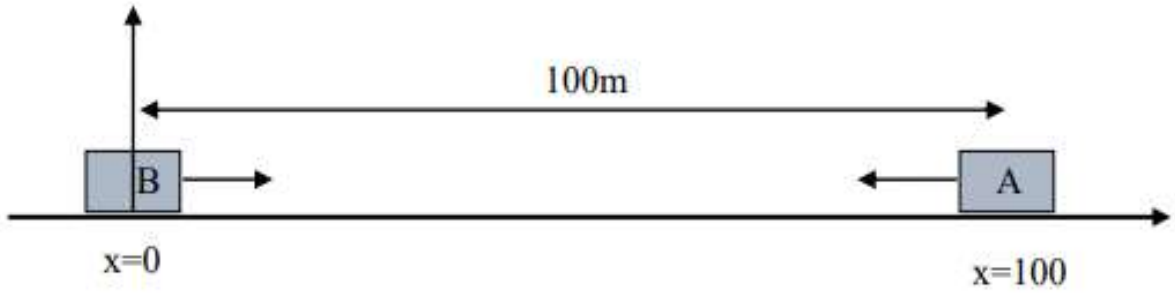
ד. רשמו את משוואות התנועה $X(t)$ עבור הגוף בכל קטעי התנועה (סה"כ 5 קטעים).

ה. מה המהירות הממוצעת של הגוף בקטע הזמן מ $t = 0$ עד $t = 120\,\text{sec}$.


V[m/s]
6
4
2
0
−2
−4
−6
−8
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
t[s]

1.39 שני מכוניות A ו- B נמצאות במרחק של 100 מטר אחד מהשניה. ברגע $t=0$ <u>מתחילה</u> לנוע מכונית A לעבר מכונית B בתנועה שוות תאוצה של $2m/s^2$.

2 שניות אחרי שהרכב A יצא, יוצא רכב B לכיוון רכב A במהירות קבועה של $v_B=16m/s$ (ראו איור סכמתי). נגדיר את נקודת ראשית הצירים $x=0$ במיקום ההתחלתי של מכונית B.



א. רשמו ביטויים מתמטיים המתארים את מיקום המכוניות A ו– B כתלות בזמן.

($x_B=16(t-2)$ $x_A=100-t^2$)

ב. חשבו כעבור כמה **זמן** יפגשו שתי המכוניות ובאיזה **מקום**? ($t=6\sec;\ x=64m$)

ג. שרטטו על אותה מערכת צירים את הגרף של מהירויות המכוניות A ו B כפונקציה של הזמן.

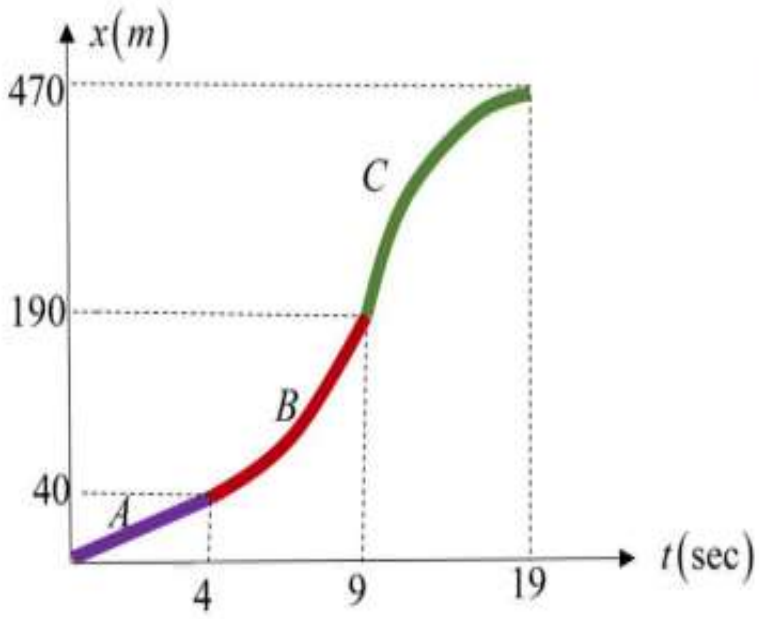
(הקפידו לרשום את הערכים המתאימים בנקודות החיתוך של הגרפים עם הצירים וכן

ד. שרטטו על אותה מערכת צירים את הגרף של מיקומי המכוניות A ו B כפונקציה של הזמן (שוב, הקפידו לרשום את הערכים המתאימים בנקודות החיתוך עם הצירים וכן בנקודות המפגש בין הגרפים).

ה. במצב אחר, נוסעת מכונית A באותה תאוצה אך לכיוון ימין (לאותו הכיוון כמו מכונית B) ומהירות מכונית B היא v_B שאר נתוני התרגיל נשארים זהים.

קבעו באיזו מהירות קבועה v_B מינימלית צריכה לנוע מכונית B על מנת שיהיה מפגש (מכונית B עדיין יוצאת 2 שניות אחרי מכונית A) $(v_B = 24.39 m/s)$

1.46 הגרף שלהלן מתאר תנועה של גוף הנע לאורך קו ישר, ב- $t=0$ הגוף נמצא בראשית הצירים ב- $x=0$. הגרף מתאר את מיקומו של הגוף כתלות בזמן. נתון כי קטע A בגרף הוא קו לינארי וקטעים B ו C הם קטעי פרבולה.



א. חשבו את מהירות הגוף ב $t=4\,\text{sec}$

ב. תארו גרף של תאוצות הגוף כתלות בזמן מ- $t=0$ עד $t=19\,\text{sec}$
(הקפידו על רישום מספרים בצידי הצירים)

ג. תארו גרף של המהירות כתלות בזמן מ $t=0$ עד $t=19\,\text{sec}$, (הקפידו על רישום הערכים בצידי הצירים בכל נקודות המעבר, בזמנים 0, 4, 9 ו- 19 שני)

ד. רשמו את משואות התנועה $X(t)$ עבור הגוף בקטעים A, B ו C.

ה. מה המהירות הממוצעת של הגוף בקטע מ $t=0$ עד $t=19\,\text{sec}$.